巡逻机器人的底盘防御策略优化

雷羽虹 1,杭晨旋 1,游心懿 2,王宇哲 1,杨涛 1,梁冬泰 2*,彭成斌 1
1. 宁波大学信息科学于工程学院，浙江 宁波 315000
2. 宁波大学机械工程与力学学院，浙江 宁波 315000

摘 要:麦克纳姆轮结构的底盘，与导电滑环的机械结构，使机器人单独控制底盘云台执行不同功能成为可能。基于四轮竞赛机器人的模型结构，针对受到冲击后的防御模式分析，优化冲击后姿态控制算法，实现底盘冲击摆动控制模式。底盘冲击摆动模式实现了底盘在保持既定运动方向的同时自旋转一定角度避开冲击位置，通过坐标系变换，保持底盘前进方向与云台朝向一致。将底盘分别应用“冲击摆动”与“小陀螺”控制模式，对比测试云台的稳定性与底盘的防御性，得出冲击摆动模式在直线运动时，云台 Pitch 轴的抖动角度更小，在机器人底盘受到持续打击时，装甲受到弹丸攻击带来的血量伤害更低，底盘的防御策略更优。基于相似的应用场景，分析在底盘在具有防御能力、云台具有反击能力的控制策略，在巡逻机器人上应用的优势。

关键词：底盘冲击摆动控制模式 小陀螺控制模式 巡逻机器人
中图分类号：TH16；TP242 **文献标志码：** A **文章编号：**

Optimization of chassis defense strategies for patrol robots

Lei Yuhong1, Hang Chenxuan1, You Xinyi2, Wang Yuzhe1, Yang Tao1, Liang Dongtai2*, Peng Chengbin1*
1. School of Information Science and Engineering, Ningbo University, Ningbo 315000, Zhejiang, China
2. School of Mechanical Engineering and Mechanics, Ningbo University, Ningbo 315000, Zhejiang, China

Abstract: The McNamee wheel structure of the chassis, with the mechanical structure of the conductive slip ring, makes it possible for the robot to control the chassis gimbal individually to perform different functions. Based on the model structure of Robomaster infantry robot, we optimize the post-impact attitude control algorithm to realize the chassis impact swing control mode based on the analysis of the defense mode after the impact. The chassis impact swing mode realizes that the chassis rotates itself by a certain angle to avoid the impact position while maintaining the established movement direction, and keeps the chassis' forward direction consistent with the gimbal's direction through the transformation of the coordinate system. The chassis will be applied to the "impact swing" and "small gyro" control modes, compared to test the stability of the gimbal and the chassis of the defense, and concluded that the impact swing mode in a straight line movement, the gimbal Pitch axis of the jitter angle is smaller, in the robot chassis was hit by the bullet, the armor was hit by the bullet. When the robot chassis is subjected to sustained strikes, the armor suffers less blood damage from projectile attacks, and the chassis has a better defense strategy. Based on similar application scenarios, we analyze the advantages of the control strategy that the chassis has the ability to defend and the gimbal has the ability to counterattack, and apply it on the patrol robot.

Keywords: Chassis impact swing control mode Small gyro control mode Patrol robot

1. 引言

随着城市建设速度加快，机场、超级商场、会展中心、物流仓库、车展、医院等大型场所的数量和规模不断增加，其对保安巡逻自动化的需求日趋迫切。巡逻机器人作为一种新型的服务机器人，在这种环境下应运而生[1]。目前安防巡逻工作主要靠人力来实现，但人力资源要求高且有一定的安全隐患；尤其是在火车站、医院、广场、商场等人员密集地，需要投入大量人力进行监督，安防机器人具有人力所不具有的优势，例如可以大量布置，实时反馈现场信息，声光报警功能，但是缺乏进一步应对突发事件的能力，尤其是高灵活性和高制服能力，而这是代替人力安防巡逻的重要条件之一[2]。当危险出现时，底盘的防御能力

与云台的进攻能力显得尤为重要。

针对四轮竞赛机器人受到攻击或遇到障碍物的情况，编写底盘受到冲击时防御控制算法，实现对底盘防御功能的进一步优化。

2. 四轮竞赛机器人硬件介绍

四轮竞赛机器人由云台和底盘两部分组成。为了满足机器人底盘和云台分别执行不同功能，进行自转瞄准等多元相对运动，使用导电滑环作为云台和底盘之间信号联通、电能输送的电气部件。滑环通常安装在设备的旋转中心。由旋转与静止两大部分组成，如图 1 所示。旋转部分连接设备的旋转结构并随之旋转运动。

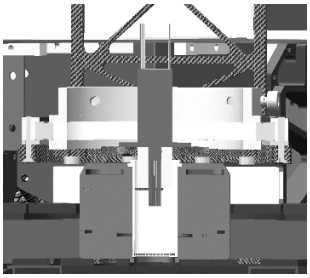


图 1 导电滑环原理示意图

本项目机器人选择 MMC397 超微型的帽式滑环，满足机器人 Yaw 轴和云台之间的安装空间与线数需求，电滑环主要连接如下三部分：

（1） C 型开发板←→电源管理模块的 CAN1 线，用于与底盘四个电机之间通信。

（2）C 型开发板的 UART6←→裁判系统 UART 连线，用于开发板接收裁判系统数据

（3）裁判系统←→云台之间的电源线，供给整个云台以上机构的电源。

整车的硬件框图和裁判系统的结构部分如图 2 所示。以电滑环为界，底盘云台可单独无限旋转。

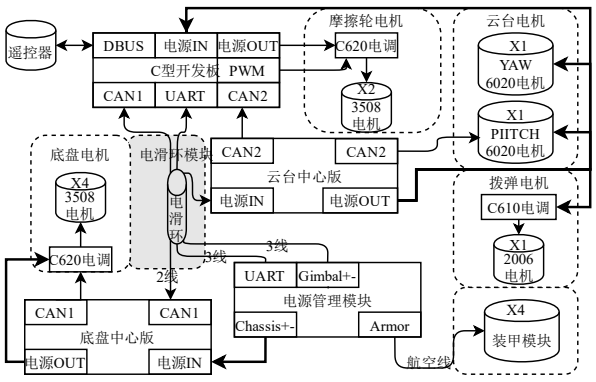


图 2 整车硬件框图与部分裁判系统结构

整车线路包括电源线和信号线：电源线：通过裁判系统的电源管理模块给底盘和云台中心板供电，云台中心板给云台上的 C 型开发板、云台 Yaw 和 Pitch 轴电机供电。通过 C 型开发板给拨弹电机供电。底盘中心板则负责给底盘四个电机供电；整车的信号线：从 C 型开发板接出 CAN 线分别通过底盘和云台中心板，向底盘和云台电机传输数据。

3. 底盘运动学模型

底盘运动学分析主要目的是，根据底盘三自由度的运动速度解算成麦轮的速度[3]。以实现机器人的平移运动、旋转运动以及姿态调整等功能。并通过底盘与云台之间坐标系变换使得底盘运动方向为云台朝向。

3.1 轮系介绍与整车坐标系建立

本项目麦克纳姆轮是一款直径为 152.5mm 的 45° 全向轮，由两大部分轮毂和辊子组成（下文简称麦轮）。在轮毂周围分布着 16 个橡胶小滚子，与车轮的轴线成 45°角。可各自独立旋转。当电机带动麦轮旋转时，辊子与地面的接触点会产生摩擦力，摩擦力可分解成沿着辊子轴线方向和垂直于辊子轴线方向，由于垂直于辊子轴线方向的力会使得小胶轮旋转，而使得其分力对整体运动不造成影响[4]，因而受力分解后，受力几乎只沿辊子轴线方向，与地面成 45° 。

根据辊子斜向方向不同可分成 AB 型麦轮。A 轮可以分解为轴向向左和向前的力，B 轮与 A 轮呈镜像关系。为了使得底盘同时满足具有前进、后退、左移、右移和旋转等运动要求，需根据力的合成关系，合理安装麦轮的顺序。当 A 轮安装在左前方，按照顺时针 ABAB 轮的形式安装麦轮时满足上述需求，此时安装方式称为“O-长方形”。

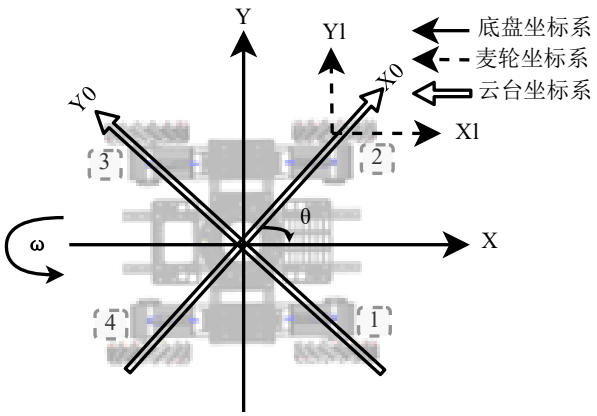


图 3 底盘云台坐标系相对位置

以底盘前进方向为 X 轴，左移方向为 Y 轴，Z 轴竖直向上，底盘逆时针旋转为旋转正方向，根据安装方式与电调 ID 对底盘电机进行 1，2，3，4 编号。安装方式如图 3 所示。

此外为进一步提高机器人在赛场上的生存能力，

除底盘坐标系 $X-O-Y$ 之外设立云台坐标系 X_0-O-Y_0 与单麦轮坐标系 X_1-O-Y_1，使 X_0 轴与云台 Yaw 轴朝向重合。云台坐标系与底盘坐标系夹角为 θ 。

将云台坐标系转换成底盘坐标系，即对云台的 X, Y 运动进行分解合成并取瞬间状态进行分析，此时 XY 表示底盘坐标系速度 X_0Y_0 变换成云台坐标系后速度满足如下转换关系：

$$\begin{cases} X = X_0 * \cos\theta - Y_0 * \sin\theta \\ Y = X_0 * \sin\theta + Y_0 * \cos\theta \end{cases} \tag{1}$$

上述公式实现从云台坐标系到底盘坐标系的转换。

3.2 底盘正运动学分析

以 XY 轴方向为速度正方向，单位为 m/s。逆时针为角速度正方向，单位为 rad/s。根据底盘的三个自由度运动计算四个麦克纳姆轮速度的运动的过程，称为底盘的正运动学分析过程。

刚体运动可以线性分解为三个分量。只需计算出麦轮底盘在沿 X 轴平移、沿 Y 轴平移、绕 Z 轴自转时四个轮子的速度，即可通过简单的加法，计算这三种简单运动所合成的“平动运动+旋转运动”时所需要的四个轮子的转速。

定义参数表如下：

表 1 底盘运动学参数表

参数	符号
底盘分解 X 方向分速度 m/s	V_x
底盘分解 Y 方向分速度 m/s	V_y
底盘垂直 Z 轴角速度 rad/s	ω
n 号电机的速度 m/s	V_n
修正因子	a

根据 AB 型麦轮，锟子受力朝向关系，将底盘三轴运动分速度与 n 号麦轮分速度进行对应，XYZ 三轴分速度关系[4]如公式(2)所示。

$$X\begin{cases} V_1 = V_x \\ V_2 = V_x \\ V_3 = V_x \\ V_4 = V_x \end{cases} \quad Y\begin{cases} V_1 = V_y \\ V_2 = -V_y \\ V_3 = V_y \\ V_4 = -V_y \end{cases} \quad Z\begin{cases} V_1 = a\cdot\omega \\ V_2 = -a\cdot\omega \\ V_3 = -a\cdot\omega \\ V_4 = a\cdot\omega \end{cases} \tag{2}$$

受力分解方向与运功方向相同符号为正，方向不同为负。而由于当电机 1 和电机 4 处于前进速度的时候，电机 1 和电机 4 是逆时针旋转为正值，电机 2 和电机 3 是顺时针旋转为正值，且由于云台安装位置不在底盘中心，往往是在底盘前部，故而在旋转时，电机 1 和电机 2 需要较慢的速度，电机 3 和电机 4 需要较快的速度，因此假定参数 a 为修正因子，故而修改后的公式为：

$$\begin{aligned} V_1 &= -V_x - V_y + a\cdot\omega \\ V_2 &= V_x - V_y + a\cdot\omega \\ V_3 &= V_x + V_y + a\cdot\omega \\ V_4 &= -V_x + V_y + a\cdot\omega \end{aligned} \tag{3}$$

4. 底盘冲击摆动控制模式设计

4.1 功能介绍

巡逻机器人在底盘受到攻击时，需要有一定的防御和反击能力，底盘冲击摆动控制模式，基于对巡逻机器人防御策略分析，实现了如下功能的设计：

（1）底盘运动功能：底盘行为包括底盘跟随云台运动，底盘不跟随云台运动两种行为。其中底盘跟随云台行为属于正常运动模式，底盘不跟随云台运动行为结合不同的控制算法可实现：底盘小陀螺模式，以及底盘冲击摆动模式。本项目的防御能力实现了在受到冲击时，底盘旋转到一定角度避开正面冲击的，底盘冲击模式。

（2）云台运动功能：云台可通过遥控器控制实现 Pitch 轴电机上下转动，Yaw 轴电机左右方向无限旋转，以带动云台 360°扫描，以及云台上射击模块 360° 攻击。

（3）防御功能：底盘上装甲模块受到打击时，底盘自转一定角度以避免相同位置受到打击，在受到打击旋转的同时，既定方向的前后左右运动不受影响，并且底盘的转动不会影响云台的朝向。

4.2 底盘冲击摆动模式实现步骤

4.2.1 底盘坐标系变换和速度设定

遥控器拨杆控制机器人行为模式的设置和对应速度值大小的设置。将遥控器拨杆拨到上位，此时对应将底盘模式设置成“底盘冲击摆动”模式，从遥控器中获取 0，1 通道数据，映射到底盘坐标系下 X 轴和 Y 轴运动的设定速度。读取 Yaw 轴电机编码器数据计算出的底盘和云台相对角度 θ ，利用公式(1)将底盘坐标系下转变成云台坐标系下，底盘 X 轴 Y 轴设定速度。

循环检测裁判系统的伤害数据，在装甲板检测到“弹丸打击”和“受到撞击”时刻，将云台旋转的

目标角度增加一定弧度，经过实际测试角度约 30°。将这一角度设置为绕 Z 轴旋转的目标角度值，利用 PID 计算 Z 轴旋转速度，并进行限幅。

在云台任务线程中实时更新 Yaw 轴电机的相对角度 θ，时刻保证即使底盘进行旋转，但前进方向仍是云台朝向。实现原理如图 4 所示

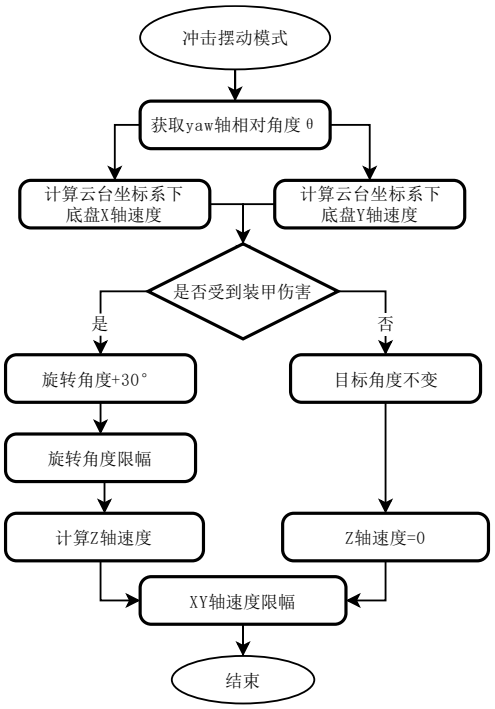


图 4 底盘冲击模式算法流程图

通过上述算法，对底盘运动的纵向、横向、旋转速度 x, y, ω 都进行了设定，接下来将以上三个参数解算成底盘电机四个麦轮的数据。

4.2.2 进行底盘运动学解算

利用公式(3)，对四个麦轮进行速度解算，利用 pid 算法计算出每个电机需要的电流值，并在所有电机都在线的情况下，将电机电流值通过 CAN 通信的方式发送给电机。

4.2.3 设置云台控制模式

底盘不论处于何种模式，云台都进行陀螺仪角度控制。根据遥控器通道 2，3 的输入值计算云台绝对角度控制下的 Yaw 和 Pitch 轴的目标角度值，并发送给云台电机转动到目标角度。

5. 测试结果与分析

底盘冲击摆动模式在受到打击时进行一定角度的旋转，对比在机器人竞赛中常用的底盘始终保持无限旋转的小陀螺功能，都采用底盘转动减弱攻击的思想，下文对这两种防御模式运行对比分析。判断运动过程中这两种功能，云台的稳定性以及躲避打击能力是否具有显著的有效性。

5.1 云台动稳定性测试

在实际运动中云台的稳定性关乎设计模块攻击敌方装甲的准度，云台越稳定越有利于向对方发起攻击[5]。在实际应用过程中，云台的稳定性决定安装在云台上图像传输模块传输回来图像的质量。因此为了确定巡逻机器人在底盘冲击摆动模式下，云台的稳定性，有必要分析在正常模式和转动模式下，云台抖动数据的大小。

5.1.1 动态稳定性指标:

陀螺仪姿态角 Pitch 变化量

5.1.2 实施步骤

令机器人直线向前运动 2~3 米，运动路径沿着 X 轴方向，运动速度为 0.75m/s，小陀螺的自转速度是 3rad/s；在小陀螺模式和正常模式（底盘冲击模式在未受到打击时运行同正常模式相同，即底盘不转动的运动）下进行移动测试。通过安装在云台上的 C 型开发板中的陀螺仪 BMI088 模块，测量并反馈 Yaw,Pitch,Roll 三轴的弧度变化，并计算其变化率。

5.1.3 结果分析

INS_angle[3]各个参数对应云台 Yaw，Pitch，Roll 的弧度制数值,本次实验对俯仰角 Pitch 和偏航角 Yaw 进行具体分析。

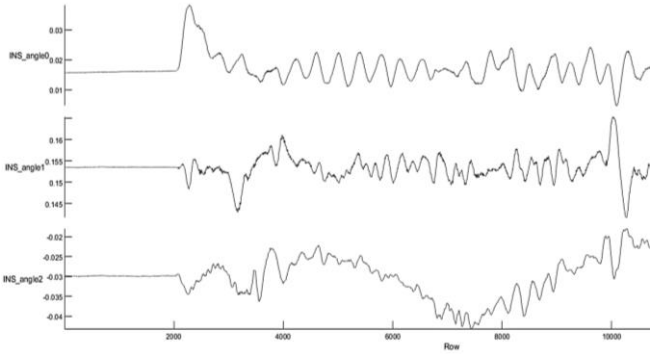


图 5 小陀螺模式角度变化

在小陀螺模式下，测试向前运动时底盘保持自转云台的稳定性，从图 5 中 INS_angle[1]数据变化分析得：在稳定阶段 Pitch 轴角度变化大约在[0.15,0.16]rad 区间内，$\Delta pitch \approx 0.01 rad$。Yaw 轴角度变化大约在[0.01,0.025]之间 $\Delta yaw \approx 0.015 rad$

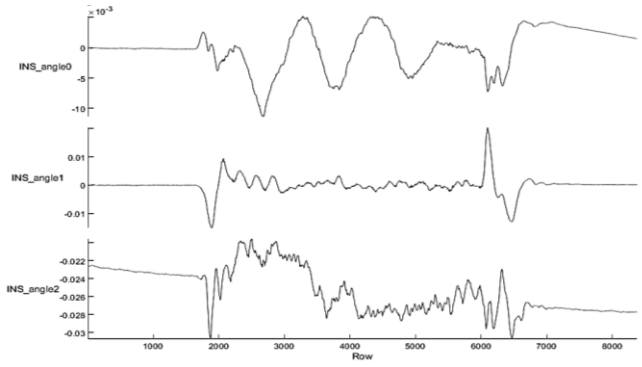


图 6 正常模式角度变化

在正常模式下，测试正常运动时云台的稳定性，如图 6 所示。此时底盘 Pitch 轴数据大约在[-0.0025,+0.0025]rad 区间内变化。$\Delta pitch \approx 0.005rad$。Yaw 轴变化数据大约在[-0.005, 0.005]区间范围内，$\Delta yaw \approx 0.01rad$

尽管两种模式下 Pitch 轴的抖动均很小，但相比之下相比之下正常模式 Pitch 轴和 Yaw 轴抖动更小。可认为运动时采用正常模式可一定程度增加云台瞄准的稳定性。

5.2 底盘功率测试与血量对比

在实际场景下，躲避敌方攻击避免受伤往往是至关重要的话题，为了检底盘冲击摆动模式和小陀螺模式两种具有防御功能的底盘模式的防御能力，设计如下检测方式。

5.2.1 防御性能指标

相同时间内底盘功率和血量变化

5.2.2 实施步骤

采用如图 7 所示的测试方式，两车间隔 30cm 左右，左边机器人分别开启小陀螺和底盘冲击摆动模式，在上述状态下保持被右边机器人持续 18s 左右的攻击状态。右边机器人无弹丸上限，读取左边机器人血量以及底盘功率，分析血量的变化率。

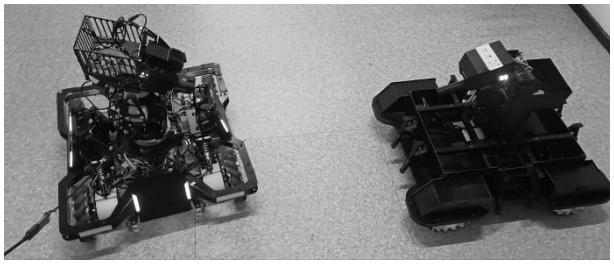


图 7 实验测试图

在底盘冲击摆动模式下，为更模拟真实情况，调整进攻车辆移动轨迹在一条线上，并持续对左边机器人装甲板进行扫射。避免出现一次攻击后装甲位置偏移而不再到攻击。在底盘低速和高速小陀螺模式下，受到的打击为定点打击。

5.2.3 结果分析：

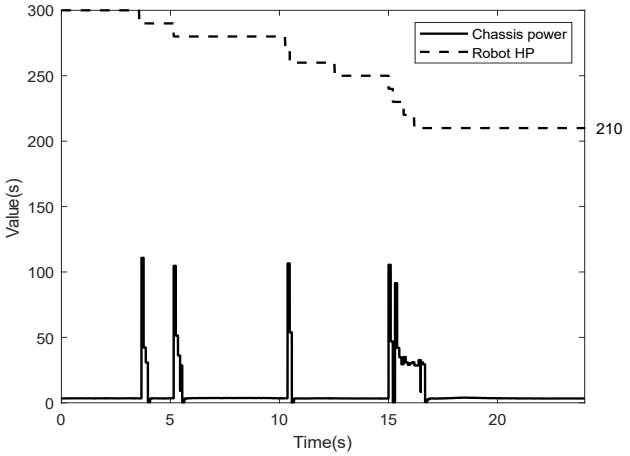


图 8 底盘冲击摆动模式功率血量变化曲线

底盘冲击摆动模式测试结果如图 8，分析如下：机器人初始血量为 300，最终血量为 210。受到小弹丸攻击的伤害为 9 下。在受到打击时刻功率突升峰值为 100W，其他时刻的功率几乎为 0。在受到打击时由于机器人一瞬间的底盘角度转动和停止，使得电机的电流瞬间增加，在转动停止后功率一瞬间几乎回到 0，一瞬间的功率增加属于电机承受范围内，不会对运行造成很大损伤。

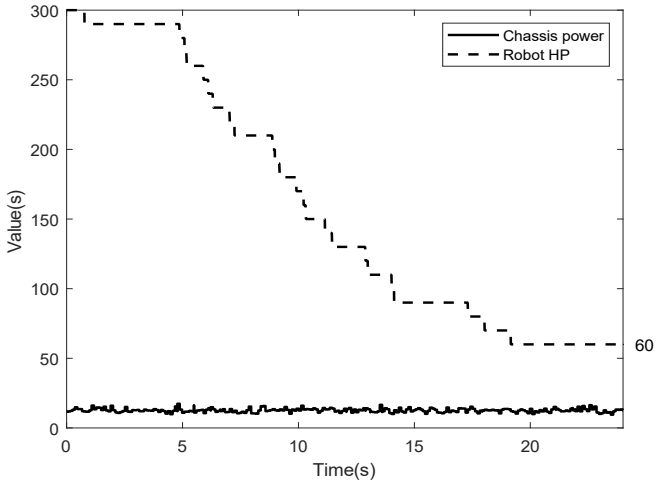


图 9 底盘小陀螺低速 3rad/s 功率血量变化曲线

小陀螺模式底盘功率如图 9 所示。分析如下：此时底盘始终保持转动，底盘功率稳定在 20W 左右，相比底盘冲击摆动模式功率变化更加平稳，但血量损失严重。从 300 降到 60，被小弹丸打击 24 下。考虑到低速转动可能无法很好利用自转卸掉弹丸攻击力，因此提高转速在相同环境下进行下一轮测试。排除因转速大小带来的数据偏差。

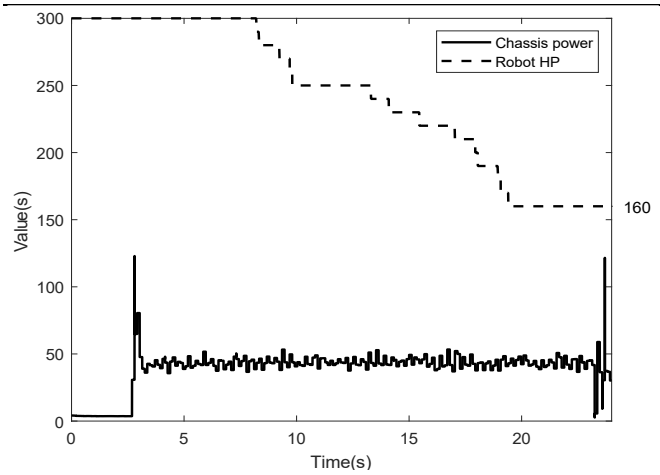


图 10 小陀螺高速转动 7rad/s 功率血量变化曲线

将底盘自转转速从 3rad/s 提高到 7rad/s，此时功率大约在 50~60W 之间，属于机器人正常运行功率。但是在启动和停止的瞬间电流冲击较大，此时情况和底盘冲击摆动模式相似，几乎相同的测试时间内，高速小陀螺模式血量从 300 掉到 160，被攻击 14 下。

综上所述。结合底盘功率和机器人血量，各个模式下血量损失情况如下：

底盘冲击模式<高速小陀螺<低速小陀螺

其原因可能是底盘处于小陀螺模式时机器人位置并未移动，由于装甲板的无限旋转使得间隔一定时间就会回到原来位置，在受到来自相同方向的弹丸攻击时，重复受到攻击。可认为底盘冲击模式在相同的时间掉血更少，防御性能更优。

6. 总结展望

底盘冲击摆动功能不仅在竞赛中可以减少机器人受到的伤害，提高云台的稳定性。在精确的工作中，如巡逻机器人巡逻中避免攻击伤害，也具有一定的适用性。专利[2]亦证明此模式在竞赛机器人和在巡逻机器人中的适用性。

首先，云台任意角度旋转。可通过云台图传模块返回机器人前方图像信息，由机器人在 360° 的转动下侦察附近环境，选择云台朝向，并控制底盘朝着该方向前进。

其次，底盘可以任意角度移动的设计允许巡逻机器人在面对复杂地形时，在狭窄的空间内灵活移动，如穿梭于密集的行人，还能使其轻松应对地形的突变，如绕过箱子、水坑等障碍物[6]。同时受到打击转动角度的模式，使得巡逻机器人可以在不规则地形上自动调整底盘的姿态，以合适的姿态绕过障碍，从而提高作业效率。

此外，小陀螺模式和底盘冲击摆动模式都具有先进的姿态控制算法[7]，确保了机器人在进行底盘旋转时，云台上的设备如摄像头、传感器等始终保持稳定的姿态。这种稳定性对于巡逻机器人来说至关重要，它可以确保机器人在移动过程中，始终能够准确获取场地的实时数据，如物品摆放情况、场地路径等，从而为作业提供精确的管理和决策支持。

底盘冲击摆动模式结合了正常麦轮运动时云台的稳定性，和受到攻击时底盘的防御性。并可以任意转动云台角度，实现在防御的同时具备反击能力。通过实现底盘冲击摆动的功能，结合先进的姿态控制算法和传感器应用[8]，可为巡逻机器人在受到撞击时灵活调整位姿，全方向观察四周情况，提高作业效率和质量提供可能，为精细作业的发展带来巨大的潜力和价值。

参考文献

[1] 陆钧. 轮式巡逻机器人运动控制系统研究[D].重庆大学,2016.

[2] 翁艺林,潘伟骁,张峻辉 ,等.基于麦克纳姆轮的安防巡逻机器人[M],2023.

[3] 张德昊.麦克纳姆轮结构移动机器人的室内定位和路径规划[D].浙江大学,2021.10.27461/d.cnki.gzjdx.2021.002085.

[4] 深圳市大疆创新科技有限公司. RoboMaster 开发板 C 型嵌入式软件教程文档 V1.0[EB/OL].https://www.robomaster.com.

[5] 深圳市大疆创新科技有限公司.云台可靠性测试方法与装置:CN109313439A[P].2019-02-05.

[6] 唐诗皓.全方位移动机器人系统设计[D].西南交通大学,2019.10.27414/d.cnki.gxnju.2019.003553.

[7] 曹奇. RoboMaster 步兵机器人控制系统设计[D].江西:南昌大学,2022.

[8] 万喆聪,曾启渊,詹春.基于 MPU9250 的智能车姿态控制算法的设计与实现[J].长江信息通信,2023,36(08):104-108.